

المستوى: / الأولى متوسط

مدتها: / ساعتين (1+1)

رقم المذكرة: / 09

الميدان: / الظواهر الكهربائية

الوضعية: /

إدماج التعلّيمات

متوسطة: / شـعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ(ة): / - لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة وقواعد الأمن والسلامة

أهداف التعليمية: / - يعرف كيفية تشغيل دارة مصباح كهربائي والعناصر المغذاة بالمواد الكهربائي - يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط - يركب دارة كهربائية ويشغلها محترما شروط السلامة

الوضعية المعغية بالإدماج - مفهوم الدارة الكهربائية - مخطط دارة كهربائية - نوع الربط و خصائص كل نوع - الدارة المستقصرة وكيفية الحماية منها

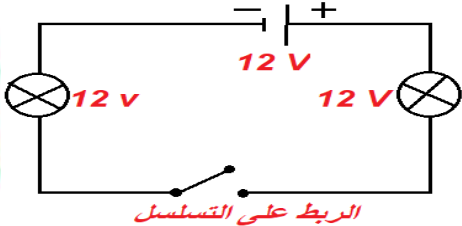
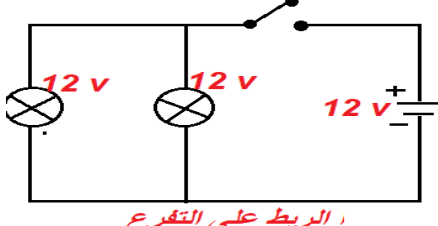
الكفاءة العرضية: / - يلاحظ ويكشف ويستدل منطقيا - التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات وإستخلاص النتائج - استعمال الصيغ العلمية والترميز العالمي للوحدات الرموز النظامية للعناصر الكهربائية ودلالات المصباح يبرر بأدلة علمية - كيفية التعامل مع اجهزة العلمية - قواعد الأمن

السندات التعليمية: / مصابيح 3.8 فولط ، بطارية اسلاك توصيل قاطعو منصهرات

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	تقديم نص الوضعية: / أثناء تواجدك مع أصدقائك في المخيم ، انقطع التيار الكهربائي عن خيمتين نتيجة حدوث استقصار ولإعادة إنارتهم تطوع أحمد فأنجز تركيبا كهربائيا أضاء بواسطته مصباحا في كل خيمة مستعملا لذلك بطارية سيارة ومجموعة معدات كهربائية معدة خصيصا للطوارئ إلا أن الإضاءة كانت ضعيفة وبعد قليل أنكسر احد المصباحين فساد الظلام في الخيمتين من جديد ، فتطوعت أنت لحل المشكل . معدات الطوارئ الموجودة في علبة السيارة : 4 مصابيح دالاتها 12 فولط ، أسلاك طويلة ، بطارية السيارة 12 فولط ، قاطعة ، ماسكان كهربائيا المطلوب : 1 - بين متى يحدث الإستقصار 2 - فسر بالإستعانة بمخطط كهربائي سبب ضعف الإضاءة وإنقطاع التيار الكهربائي عن الخيمتين من جديد بعد تلف أحد المصباحين 3 - اقترح تركيبا جديدا يسمح بإضاءة المصباحين إضاءة كاملة . 4 - بين أكثر التركيبين أكثر فائدة . 5 - كيف يمكن تجنب الدارة المستقصرة مرة أخرى ؟	 — يقرؤون الوضعية أكثر من مرة — يستفسرون عن بعض مفاتيح حل الوضعية — يحللون الوضعية ويستفدون من السندات ويحددون المطلوب . 	10 د 40 د

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- يعرف ماهي الدارة المستقصرة ويدرك أخطار الإستقصار - يجيد التعبير عن الدارات الكهربائية بالرموز النظامية (المخطط الكهربائي) - يعرف خصائص الربط على التسلسل والربط على التفرع - يعرف كيف نتجنب دارة مستقصرة	- يدرك دور الدلالة الكهربائية للمصابيح والبطارية في ضعف انارة
الإستخدام السليم لأدوات المادة	- يبين ان سبب استقصار هو ربط سلك توصيل بين طرفي عنصر كهربائي - يرسم مخطط دارة كهربائية مربوطة على التسلسل  - ويذكر ان من خصائص الربط على التسلسل كلما اضفنا مصباح قل توهج البقية وإذا نزعنا مصباح اصبحت الدارة مفتوحة - يرسم مخطط لدارة بنفس العناصر الكهربائية مربوطة  - على التفرع - يذكر خصائص الربط على التفرع (كل عنصر مستقل عن بقية العناصر واطاءة المصابيح لا تتأثر في حالة إضافة مصباح) مما يرجح كفة هذا الربط في مثل هذه الحالات - يذكر المنصهرة او القاطع التفاضلي او كلاهما	- يبين الدلالة الكهربائية للمصباحان والبطارية على المخططين - يمكن قبول المقارنة على شكل جدول - يمكن قبول احتياطات اخرى للحماية من استقصار بإضافة لي ذكر المنصهرات والقاطع التفاضلي
الإنسجام	- انسجام التفاسير مع التساؤلات المطروحة - انسجام الاصطلاحات المستعملة - انسجام الرسومات والمخططات ودقة التركيب.	
التميز والإتقان	- استعمال لغة صحيحة - تنظيم العمل ووضوح الرسومات - والمخططات التجريبية	